Unidad 13: Sistema de planos acotados · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

1. El sistema

Soluciones

1) $6-(-2)=8$: hay un desnivel de 8 unidades, y
B está por debajo del plano, porque su cota es negativa.
2) Los del plano de comparación: su proyección es el propio punto, y se escribe con la cota (0).
3) $512-487$: 25 m.

2. La recta

Soluciones

4) $p=\frac{7-2}{4}=1{,}25$: la pendiente es $1{,}25$, un 125 por ciento;
el intervalo, $i=\frac{1}{1{,}25}=0{,}8$ cm, y $\alpha=\operatorname{arctg}1{,}25\approx 51{,}34°$.
5) Se siguen los pasos del método. El desnivel es $2{,}8$ en 7 cm, así que $p=\frac{2{,}8}{7}=0{,}4$ e $i=2{,}5$ cm.
La traza está a 2 cm de A', del lado contrario a B': A tiene cota $0{,}8$, y $0{,}8\cdot 2{,}5=2$.
Los puntos de cota 1, 2 y 3 quedan a $0{,}5$, 3 y $5{,}5$ cm de A'.
La pendiente es $0{,}4$, un 40 por ciento, con $\alpha\approx 21{,}8°$.
6) $\sqrt{4^2+5^2}$: unos $6{,}40$ cm.
7) $i=\frac{100}{8}$: $12{,}5$ m. En 2000 m sube $2000\cdot 0{,}08$: 160 m.
8) La pendiente es lo que sube la recta en una unidad horizontal, y el intervalo, lo que avanza en horizontal para subir una unidad:
$p=\operatorname{tg}\alpha=\frac{1}{i}$.
9) La cota sube $0{,}4$ por cada centímetro: $0{,}8+4\cdot 0{,}4$: cota $2{,}4$.

3. El plano

Soluciones

10) $p = \frac{1}{1{,}5}$: la pendiente es $\frac{2}{3} \approx 0{,}67$, y el ángulo, arctg $\frac{2}{3} \approx 33{,}69°$.

11) Se siguen los pasos del método. $A'C'$ se divide en 6 partes, y la marca de cota 4, M, está en $(1,\ 2)$, a la altura de B':
las horizontales son paralelas al eje x, y la l.m.p., al eje y. Entre la cota 2, en $y = 0$, y la 4, en $y = 2$, hay 2 cm: el intervalo es de 1 cm, con pendiente 1, a $45°$.

12) $i = \frac{6}{7-3}$: $1{,}5$ cm, y la pendiente, $\frac{1}{1{,}5} = \frac{2}{3}$.

13) El horizontal no tiene representación gráfica: se dice su cota.
El vertical se da por su traza y una letra griega.

4. La intersección de planos y las cubiertas

Soluciones

14) Se siguen los pasos del método. Las horizontales de P son las verticales $x = k - 10$, y las de Q, las horizontales $y = 1{,}5\,(k - 10)$: se cortan en $(k - 10,\ 1{,}5\,(k - 10))$.
La intersección pasa por el origen, con cota 10, y por $(4,\ 6)$, con cota 14; sube una unidad en $\sqrt{1^2 + 1{,}5^2}$: su intervalo es de unos $1{,}80$ cm.

15) $45°$: con la misma pendiente, las horizontales de igual cota están a la misma distancia de cada alero, y la limatesa es la bisectriz.

16) La cota k de P está en $x = 2k$, y la de Q, en $x = 10 - 3k$: $2k = 10 - 3k$ da $k = 2$.
La intersección es la horizontal de cota 2, en $x = 4$ cm.
Es una arista: las cotas de los dos planos crecen hacia ella.

17) Una limahoya: en el rincón, los dos faldones bajan hacia la intersección, que recoge el agua: es una gotera.

5. El terreno

Soluciones

18) Las curvas de 215, 220, 225, 230, 235, 240 y 245 m: cruza 7.

19) 8 mm son $8 \cdot 25\,000 = 200\,000$ mm, 200 m: $p = \frac{10}{200}$, un 5 por ciento.

20) En el monte, las cotas crecen hacia dentro; en la hondonada, hacia fuera.

21) El camino sube 8 m en 80, $0{,}1$ m por metro: a 20, 40 y 60 m está a cota 104, 106 y 108. A 20 y a 40 m va por encima del terreno, 3 y 2 m, y a 60 m, 1 m por debajo. La diferencia se anula a $40 + 20 \cdot \frac{2}{3} \approx 53$ m de A:
va en terraplén desde A hasta unos 53 m, y en desmonte desde ahí hasta B.

6. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Ejercicios del libro y de Alarcón

Soluciones

22) $8 - (-3)$: $\boxed{11 \text{ cm}}$, contando el signo.

23) $\boxed{14 \text{ m}}$ en 100 m y, como el desnivel es proporcional a la distancia, $\boxed{35 \text{ m}}$ en 250 m.

24) $\boxed{p = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}}$.

25) Se siguen los pasos del método, con $i_1 = 2$ delante, $i_2 = \frac{2}{3}$ detrás e $i = 2$ en los lados. $H = \frac{8}{2+2/3} = 3$:
$\boxed{\text{la cumbrera está a cota } 3 \text{ m, a } 3 \cdot 2 = 6 \text{ m de la fachada principal y a } 2 \text{ m de la posterior}}$,
y mide $16 - 2 \cdot 3 \cdot 2 = 4$ m.

26) $\boxed{i = 0{,}6 \text{ en el desmonte e } i = 0{,}9 \text{ en el terraplén}}$; el desmonte es más empinado. El terreno está 3 m por encima: es desmonte, y
$\boxed{\text{el talud llega a } 3 \cdot 0{,}6 = 1{,}8 \text{ m del borde}}$.

27) La distancia horizontal es $\sqrt{30^2 + 24^2} \approx 38{,}4$ m y el desnivel, 6 m:
$\boxed{\text{el intervalo es de unos } 6{,}4 \text{ m, } 6{,}4 \text{ mm en el dibujo, y la pendiente, de un } 15{,}6 \text{ por ciento}}$.
Los puntos de cota 221 a 225 van cada 6,4 mm desde el punto 1.

28) $p = \frac{135-120}{50} = 0{,}3$: $\boxed{\text{un } 30 \text{ por ciento}}$, y $\boxed{\alpha = \operatorname{arctg} 0{,}3 \approx 16{,}70^\circ}$.

29) $i = \frac{100}{20} = 5$ m: dos metros de cota son 10 m de recorrido, $\boxed{10 \text{ mm a escala } 1 : 1000}$.

30) $\boxed{\text{El punto medio } M \text{ de } A'C'}$, porque la cota crece de 0 a 10 uniformemente.
$\boxed{B'M \text{ es la horizontal de cota } 5}$; la paralela por A' es la traza, y la l.m.p. es perpendicular a las dos.

31) $\boxed{\text{Las limatesas y las limahoyas son las bisectrices de los ángulos de la planta; las cumbreras, paralelas a los aleros}}$,
a la misma distancia de los dos aleros opuestos.

32) $\boxed{\text{Se une la nube de puntos en triángulos lo más parecidos posible a equiláteros, se gradúa cada lado como una recta y se unen los puntos de la misma cota}}$:
cada triángulo se toma como un trozo de plano.